Sessió 5 · Teoria

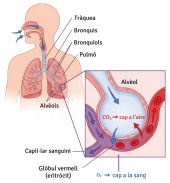
⏱ 2h

Respiració i esforç: la freqüència cardíaca

APARTAT 1

D'on surt l'O_2 que la sang reparteix

L'aire baixa per tràquea → bronquis → bronquíols → alvèols. A l'alvèol la paret té el gruix d'una sola cèl·lula: l'O_2 hi passa a la sang i el CO_2 fa el camí contrari. Per això l'esforç accelera dos sistemes alhora: el cor i la respiració.



APARTAT 2

⭐ Idea clau

Per quina raó augmenta la FC

Exercici → músculs necessiten més ATP → necessiten més O_2 → hemoglobina ha de circular més ràpid → cor batega més de pressa i més fort. La cadena sencera des del mitocondri fins al cor.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 5** (Per quina raó augmenta la FC).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Zones de FC

FCmàx estimada: 220 − edat. Zona aeròbica (≤85% FCmàx): usa greixos + glucosa, pot mantenir-se molt de temps. Zona anaeròbica (>85%): crema glucosa sense O_2 i acumula lactat i acidesa, que fan abaixar el ritme; insostenible.

APARTAT 3

🔗 Enigma 1 — resolució parcial

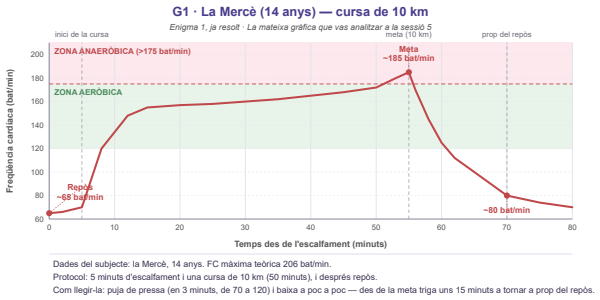
Connexió enigma 1: La gràfica de la Mercè

Puja ràpid (sistema simpàtic + adrenalina actius). Pic de 185 bat/min just a la meta (minut 55). Recuperació lenta (el cos ha de netejar àcid làctic, normalitzar hormones). Per quina raó és asimètrica: baixar és sempre més lent que pujar.

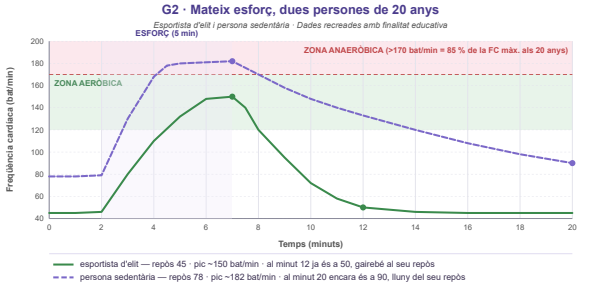
🔗 Enigma 2 — resolució parcial

Connexió enigma 2: Marc Fontana amb anèmia

Amb Hb = 9,2 g/dL, cada litre de sang porta molt menys O_2. El cor ha de compensar batent molt més de pressa. Per quina raó s'esgota: entra en zona anaeròbica molt abans que una persona sana.



G1 — Gràfica FC corredor Mercè
La gràfica de la FC de la Mercè durant la cursa: la de l'enigma 1.



G2 — Esportista elit vs. sedentari
Compara l'esportista d'elit amb el sedentari: mateix esforç, respostes diferents.